

Stratégie SEO & architecture éditoriale

Document de référence pour le site de calculateurs et simulateurs francophones. Détaille la stratégie de référencement organique, l'architecture du site, les formats de page haute conversion et le catalogue d'outils.

Stack technique	Next.js 15 (App Router) · TypeScript · Tailwind
Mode de rendu	Static export (`output: 'export'`)
Hébergement cible	Vercel — déploiement zéro-config via vercel.json
Date d'édition	2026-05-19
Catalogue actuel	13 outils · 27 pages statiques
Schémas JSON-LD émis	5 par page outil (Application + Article + 3 SEO)

Sommaire

1.	Objectifs & positionnement
2.	Architecture éditoriale
3.	Format d'une page outil — sections SEO
4.	Schemas JSON-LD & rich results
5.	OG images, favicon, métadonnées sociales
6.	Pages catégorie — stratégie pillar
7.	Homepage — entrée découverte
8.	Méthodologie — E-E-A-T & signaux d'autorité
9.	Catalogue d'outils détaillé
10.	Maillage interne & navigation
11.	Déploiement Vercel
12.	Métriques attendues & roadmap

1. Objectifs & positionnement

Calcula vise le top 3 organique sur les requêtes commerciales et informationnelles francophones du type « calcul X », « combien rapporte Y » et « simulateur Z ». Chaque page combine un calculateur instantané (utilité immédiate) et un contenu éditorial structuré (autorité de fond). Les deux servent un même objectif : capter du trafic long-tail à forte intention, monétisable via affiliation et display.

Cibles SEO prioritaires

- **Requêtes à fort volume** : « salaire brut net », « frais de notaire », « calcul TVA », « capacité d'emprunt ».
- **Requêtes long-tail à forte intention** : « combien rapporte TikTok par mois », « simulateur PER économie d'impôt ».
- **Requêtes de comparaison** : « auto-entrepreneur vs SASU », « LCD vs location nue ».
- **Requêtes d'erreur** : « erreur courante calcul X » (couvertes par les blocs « Erreurs courantes » de chaque outil).

Avantages compétitifs visés

- Pages 100 % statiques (TTFB < 100 ms sur CDN Vercel) — signal vitesse fort.
- Calculs côté client — privacy by design, pas de cookie tiers, pas d'envoi serveur.
- JSON-LD denses : 5 schémas par page outil pour maximiser l'éligibilité aux rich results.
- Contenu rédigé en français natif, taux et plafonds 2026 — fraîcheur éditoriale.

2. Architecture éditoriale

L'URL d'un outil suit le schéma `/[categorie]/[slug]`. Chaque outil est défini dans un fichier TypeScript unique exportant un objet `Tool` typé. Le routing, le sitemap, les meta SEO, les OG images et les schémas JSON-LD sont auto-générés à partir de ce registre.

Type Tool — contrat éditorial

Chaque outil renseigne, en plus du strict nécessaire (formule, inputs, exemples), les **5 champs SEO à fort impact** suivants :

<code>tldr</code>	Réponse rapide en 1-2 phrases. Featured snippet bait.
<code>keyTakeaways[]</code>	3-4 affirmations clés, snippet table bait.
<code>howTo[]</code>	Étapes numérotées (titre + description). Génère le JSON-LD HowTo.
<code>useCases[]</code>	Cas d'usage concrets. Cible le long-tail intentionnel.
<code>pitfalls[]</code>	Erreurs courantes à éviter (bloc warning ambre).
<code>sources[]</code>	Liens externes officiels (.gouv.fr, URSSAF, ADEME...). E-E-A-T.

Catégories — pillar pages

Les 6 catégories existantes sont : **Revenus, Internet & créateurs, Coûts réels, Immobilier, Salaire & emploi, Épargne & placements**. Chaque catégorie a un slug, un emoji, une intro éditoriale, un TL;DR catégorie et une FAQ catégorie (3 questions). Elles servent de pages pillar capturant les head terms.

3. Format d'une page outil — sections SEO

L'ordre des sections est conçu pour maximiser à la fois la conversion utilisateur (outil en premier) et la capture des rich results / featured snippets. Chaque section porte une ancre HTML pour activer les *sitelinks* Google.

1. Header H1 + intro	Titre éditorial + sous-titre + lastmod
2. TL;DR card	Réponse directe (carte accent bleue, #tldr)
3. Outil de calcul	Formulaire + résultat sticky (ancre #outil)
4. À retenir	3-4 takeaways (bloc dédié, #a-retenir)
5. Comment utiliser	Étapes numérotées (#comment-utiliser)
6. Comment ça marche	Explication long-form (#explication)
7. Exemples concrets	Table comparative (#exemples)
8. Quand l'utiliser	Cas d'usage (#cas-usage)
9. Erreurs courantes	Pitfalls warning ambre (#erreurs)
10. Questions fréquentes	FAQ accordéon + JSON-LD (#faq)
11. Sources	Liens externes autoritaires (#sources)
12. Outils similaires	Cross-link interne (#outils-similaires)

Featured snippet bait — pourquoi ces sections

- **TL;DR** en début de page : Google extrait souvent les 1-2 premières phrases comme snippet zero-position.
- **À retenir** en liste : capture les snippets de type « list snippet » et « table snippet ».
- **HowTo** + JSON-LD : éligibilité au rich result « How to » (carousel d'étapes en SERP).
- **FAQ** + JSON-LD : rich result FAQ accordéon directement en SERP.
- **Erreurs courantes** : capte les requêtes du type « ne pas se tromper sur X », très rentables.

4. Schemas JSON-LD & rich results

Chaque page outil émet **5 objets JSON-LD** dans le head, encapsulés dans un wrapper React <JsonLd />. La cible est de saturer les rich results disponibles, sans abuser.

SoftwareApplication	Le calculateur lui-même. Avec author, publisher, datePublished, dateModified, mainEntityO
Article	Pour le contenu long-form de l'explication. articleSection (catégorie), keywords, dates. Sign
BreadcrumbList	Fil d'Ariane Accueil > Catégorie > Outil. Affiché en SERP sous le titre, améliore le CTI
FAQPage	Rich result FAQ accordéon, ~30-40 % de surface SERP en plus quand Google le déclench
HowTo	Rich result HowTo (étapes avec icônes en SERP). Très rare en finance — avantage concu

Schémas globaux site

- **WebSite** dans le layout root → permet la sitelinks search box Google.
- **ItemList** sur la home et chaque catégorie → liste structurée des outils.
- **Organization** implicite via author/publisher sur chaque page.

Validation

Chaque déploiement doit passer le Rich Results Test (<https://search.google.com/test/rich-results>) sans erreur ni warning bloquant. Les 5 types doivent être détectés sur chaque page outil.

5. OG images, favicon, métadonnées sociales

Toutes les images de métadonnées sont générées à **build time** via `next/og` (`ImageResponse`), compatible avec le mode `output : 'export'`. Pas de dépendance runtime ni de cache externe.

<code>/icon</code>	32×32 PNG — favicon, monogramme C sur fond accent
<code>/apple-icon</code>	180×180 PNG — icône iOS
<code>/opengraph-image</code>	1200×630 PNG — image OG par défaut du site
<code>/[categorie]/opengraph-image</code>	1200×630 — emoji XL + nb outils par catégorie
<code>/[categorie]/[slug]/opengraph-image</code>	1200×630 — H1 + TL;DR + catégorie par outil

Métadonnées HTML

- `metadataBase` défini sur `SITE_URL` → résolution absolue de toutes les URLs canoniques et OG.
- `title.template : %s` | Calcula appliqué automatiquement.
- `alternates.canonical` renseigné sur chaque page outil et catégorie pour éviter le contenu dupliqué.
- Twitter Card `summary_large_image` active la prévisualisation OG sur X/Twitter.

6. Pages catégorie — stratégie pillar

Chaque page catégorie est conçue comme une **pillar page** qui capture les head terms (ex. « simulateur immobilier », « calculateurs salaire ») et redistribue le maillage interne vers les outils enfants.

Header	H1 + intro + comptage dynamique d'outils + trust line
TL;DR	Réponse rapide à la requête générique de la catégorie
Outils	Grille à 2 colonnes avec H1 + meta description par outil
FAQ	3 questions générales de la catégorie + JSON-LD FAQPage
Cross-links	Section « Explorer d'autres catégories » en bas (5 cartes)

Pourquoi cette structure

- Le H1 inclut le comptage dynamique : « *Immobilier — 3 calculatrices gratuites* ». Capture les recherches avec quantité.
- Le TL;DR catégorie répond à la requête générique avant même que l'utilisateur ne clique sur un outil — capture de featured snippet sur la requête head.
- Le bloc cross-link en bas distribue de l'autorité aux 5 autres catégories — anti-silo.
- FAQ + JSON-LD : rich result FAQ dès la page catégorie, doublement du surface SERP.

7. Homepage — entrée découverte

La home cible le brand *Calcula* et les requêtes ultra-larges « calculateur gratuit » / « simulateur gratuit ». Elle ne porte pas d'ambition de ranker sur des termes spécifiques — elle joue le rôle de distributeur d'autorité.

Hero	H1 + sous-titre + stats (nb outils, nb catégories, mise à jour 2026)
Trust badges	3 cartes : instantané · privé · à jour
Outils populaires	Top 4 trié par priority (avec description complète)
Catégories	6 sections avec TL;DR catégorie + liste outils
FAQ globale	4 Q/R sur le site lui-même + JSON-LD FAQPage

ItemList JSON-LD

La home émet un schéma `ItemList` listant les 13 outils avec leur URL et leur nom. Aide Google à comprendre la structure du site et alimente potentiellement les sitelinks affichés sous le résultat brand en SERP.

8. Méthodologie — E-E-A-T & signaux d'autorité

Google évalue les pages YMYL (Your Money Your Life) sur la qualité E-E-A-T : **Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness**. Les calculatrices financières tombent en plein dans cette catégorie — sans signaux E-E-A-T forts, le ranking est plafonné.

Signaux émis par le site

- **Page /methodologie dédiée** : sources officielles utilisées, hypothèses, limites, processus de mise à jour. Liée depuis le footer.
- **Author + Publisher** dans chaque schéma JSON-LD (Organization avec logo).
- **datePublished et dateModified** visibles sur chaque page et dans le schéma.
- **Sources externes** sur chaque outil : 2-3 liens vers .gouv.fr / URSSAF / ADEME / AMF, en `rel='noopener nofollow'` (transmission d'autorité contrôlée).
- **Mention HCSF, URSSAF, Banque de France, ADEME** dans le contenu — signaux d'expertise du domaine.
- **Trust badges visuels** sur la home (gratuit, privé, à jour).

Améliorations E-E-A-T futures

- Ajouter un bio author humain (avec photo et titre) sur chaque page — boost majeur sur YMYL.
- Obtenir des backlinks depuis .gouv.fr ou organes de presse spécialisée.
- Ajouter aggregateRating avec données réelles (formulaire de feedback).
- Publier un changelog public des mises à jour.

9. Catalogue d'outils détaillé

13 outils à date, classés par catégorie. La colonne *priorité* reflète le poids SEO assigné dans le sitemap et l'ordre d'affichage des outils populaires.

Slug	Catégorie	Cible SEO
combien-je-gagne-freelance	Revenus	Combien gagne un freelance, TJM, SASU vs auto-entrepreneur
auto-entrepreneur-brut-net	Revenus	CA d'AE → revenu net après URSSAF + IR
calcul-tva	Revenus	Conversion HT↔TTC, 4 taux français
combien-rapporte-youtube	Internet	Revenu YouTube par RPM, niche, audience
combien-rapporte-tiktok	Internet	Revenu TikTok Creator Rewards + partenariats
cout-reel-voiture-mois	Coûts	Coût réel mensuel voiture (achat, LOA, LLD)
capacite-emprunt	Immobilier	Capacité d'emprunt selon revenus, taux, durée
rentabilite-airbnb	Immobilier	Rentabilité Airbnb brute et nette
frais-de-notaire	Immobilier	Frais de notaire ancien vs neuf
calcul-mensualite-pret	Immobilier	Mensualité prêt immo + coût total
brut-net-cadre	Salaire	Salaire brut → net cadre, non-cadre, public
calcul-interets-composes	Épargne	Projection épargne intérêts composés
simulateur-per	Épargne	PER : économie d'impôt + capital retraite

Opportunités d'expansion (roadmap)

- Allocations chômage (ARE) — volume énorme, catégorie salaire.
- Calcul retraite estimation — volume énorme, complexe mais rentable.
- Indemnités de licenciement — formule claire, intention forte.
- Coût d'un enfant par mois — long-tail famille.
- Calcul pourcentage / augmentation salaire — basique mais énorme volume.
- Convertisseur de devises temps réel — outil utilitaire.
- Reste à charge mutuelle / assurance — segmentation santé.

10. Maillage interne & navigation

Le maillage interne distribue l'autorité PageRank et aide Google à comprendre les thématiques liées. Plus le maillage est dense et pertinent, plus chaque page se renforce mutuellement.

Couches de maillage

- **Header (sticky)** : 6 catégories visibles sur desktop, menu disclosure sur mobile.
- **Footer** : 6 catégories + lien méthodologie.
- **Bloc « Outils similaires »** en bas de chaque outil : 3 outils liés, soit via le champ `related[]`, soit par fallback dans la même catégorie.
- **Bloc « Explorer d'autres catégories »** en bas de chaque catégorie : 5 catégories cousines liées.
- **Bloc « Outils populaires »** sur la home : top 4 par priority.
- **Bloc 404** : 6 outils populaires en suggestion.
- **Liens markdown inline** dans le contenu long-form : support natif `[texte](/url)` dans `tool.explanation`.

Ancres & sitelinks

Chaque section d'une page outil porte un id ancrable (`#tldr`, `#outil`, `#explication`, etc.). Google peut afficher ces ancres comme sitelinks sous le résultat principal — environ +15 % de surface SERP captée.

11. Déploiement Vercel

Le projet est conçu pour un déploiement Vercel zéro-config. Le fichier `vercel.json` fixe le framework, le build et le dossier de sortie. Le mode output : `'export'` produit un dossier `out/` 100 % statique, distribué via le CDN Edge de Vercel.

Étapes de déploiement

- Importer le repo GitHub *minitools* dans Vercel.
- Définir `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` = URL prod sans slash final.
- (Optionnel) Configurer `NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT` + slots.
- Build automatique au push sur la branche principale.

Vérifications post-déploiement

- `/sitemap.xml` liste toutes les pages avec URLs absolues correctes.
- `/robots.txt` pointe vers le bon sitemap.
- `/opengraph-image` renvoie une PNG 1200×630.
- Rich Results Test : 5 schémas détectés sur une page outil (Application, Article, Breadcrumb, FAQ, HowTo).
- Page Speed Insights mobile : score > 95.
- Soumettre le sitemap dans Google Search Console + Bing Webmaster Tools.

12. Métriques attendues & roadmap

Métriques de succès (T+3 mois)

- 100 % des pages indexées dans Google Search Console.
- Au moins 3 outils en page 1 sur des requêtes long-tail spécifiques.
- CTR moyen > 5 % sur les pages indexées (signal de pertinence du titre/meta).
- Taux de rebond < 60 % (engagement avec le calculateur).
- Au moins 5 outils éligibles aux rich results FAQ ou HowTo en SERP.

Métriques de succès (T+12 mois)

- Top 10 sur 2-3 head terms par catégorie.
- 20-30 outils au catalogue (vs 13 actuels).
- Backlinks depuis 3 médias spécialisés ou .gouv.fr.
- Trafic organique > 50 k visites/mois.

Roadmap technique

- Ajouter 5-10 outils complémentaires (cf. opportunités section 9).
- Ajouter une page /outils (HTML sitemap humain) pour densifier le maillage.
- Refactoriser les explications en MDX avec composants embarqués (callouts, comparaisons).
- Ajouter un système de feedback léger pour collecter aggregateRating.
- Variantes de comparaison « X vs Y » (auto-ent vs SASU, LCD vs nue, etc.).
- Sticky ToC sur desktop pour les pages outils — amélioration dwell time.
- Internationalisation FR-BE / FR-CH pour étendre la cible.

Document généré automatiquement à partir de l'état réel du code. Source : repo *minitools*.